例題 01-3　文字数・単語数・トークン数の換算

これは何？ 何に使う？

何か　LLM が数える単位「トークン」と、人間が数える文字数・単語数との換算の目安。

何のため　文章がコンテキスト長に収まるか、API 料金や応答時間がどれくらいかを事前に見積もるため。料金も上限もすべてトークン単位で決まる。

問題

英語では経験則として **1 トークン ≈ 4 文字 ≈ 0.75 単語** と見積もれる。

(1) 3,000 単語の英文レポートは約何トークンか。

(2) コンテキスト長 128,000 トークンのモデルに、このレポートは何本まで入るか。

(3) 入力料金が 100 万トークンあたり $3 のとき、1 本を送るといくらかかるか。

解説

(1) 単語 → トークン

1 トークン ≈ 0.75 単語なので、トークン数 = 単語数 ÷ 0.75。

```
3,000 ÷ 0.75 = 4,000 トークン
```

（参考: 1 単語 ≈ 5.3 文字なので 16,000 文字 ÷ 4 = 4,000 とも一致する）

(2) コンテキストに何本入るか

```
128,000 ÷ 4,000 = 32 本
```

実際には指示文や出力のぶんの余白も必要なので、少し減る。

(3) 料金

```
4,000 × ($3 ÷ 1,000,000) = $0.012
```

解答

(1) **約 4,000 トークン**　(2) **約 32 本**　(3) **約 $0.012（1.2 セント）**

★ 日本語は 1 文字 ≈ 1〜2 トークンになりやすく、英語より割高。
料金・速度・コンテキスト長はすべて「文字数」ではなく「トークン数」で決まる。

参考: github.com/amitshekhariitbhu/llm-internals